

# Análise Abrangente e Comparativa das Arboviroses por Aedes: Dengue, Zika e Chikungunya – Perspectivas Moleculares, Clínicas, Epidemiológicas e Biotecnológicas

A dinâmica das doenças infecciosas emergentes e reemergentes no século XXI é amplamente dominada por vírus transmitidos por artrópodes, com destaque para os vírus Dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV). Embora esses patógenos pertençam a famílias virais distintas — *Flaviviridae* no caso de DENV e ZIKV, e *Togaviridae* para o CHIKV — eles compartilham o mesmo vetor principal, o mosquito *Aedes aegypti*, e exibem ciclos de transmissão urbana e manifestações clínicas iniciais que frequentemente se sobrepõem, desafiando a precisão diagnóstica e a gestão de saúde pública.<sup>1</sup> A co-circulação desses vírus em regiões tropicais e subtropicais criou um cenário epidemiológico complexo, onde a co-infecção, embora estatisticamente menos frequente que as infecções isoladas, apresenta taxas estimadas de 2,10% para DENV-CHIKV e 1,91% para DENV-ZIKV, exacerbando a carga sobre os sistemas de saúde.<sup>2</sup>

## Caracterização Viroológica e Genômica Comparativa

A compreensão das diferenças fundamentais entre esses agentes começa no nível molecular. O vírus Dengue e o vírus Zika são flavivírus, caracterizados por um genoma de RNA de fita simples de sentido positivo (ssRNA) de aproximadamente 11 kb.<sup>4</sup> O genoma é traduzido em uma única poliproteína que é subsequentemente clivada por proteases virais e do hospedeiro em três proteínas estruturais — capsídeo (C), membrana (prM/M) e envelope (E) — e sete proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5).<sup>4</sup> A proteína E é o principal alvo dos anticorpos neutralizantes e media a fusão das membranas viral e celular, enquanto a proteína NS1 é secretada como um hexâmero lipofílico que desempenha um papel crítico na patogênese da permeabilidade vascular.<sup>5</sup>

Em contrapartida, o vírus Chikungunya é um alfavírus do gênero *Alphavirus*. Seu genoma de RNA de sentido positivo possui cerca de 11,8 kb e codifica duas poliproteínas: uma para quatro proteínas não estruturais (nsP1-4) envolvidas na replicação viral e outra para as proteínas estruturais (C, E3, E2, 6K e E1).<sup>1</sup> Enquanto os flavivírus brotam no retículo endoplasmático, os alfavírus como o CHIKV realizam a montagem e o brotamento na membrana plasmática da célula hospedeira.<sup>5</sup> Essa distinção estrutural e de ciclo de vida influencia não apenas a resposta

imune do hospedeiro, mas também a eficácia das intervenções terapêuticas e vacinais.

**Tabela 1: Comparação de Atributos Viroológicos e Taxonômicos**

| Característica        | Vírus Dengue (DENV)     | Vírus Zika (ZIKV)       | Vírus Chikungunya (CHIKV)           |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Família               | <i>Flaviviridae</i>     | <i>Flaviviridae</i>     | <i>Togaviridae</i>                  |
| Gênero                | <i>Orthoflavivirus</i>  | <i>Orthoflavivirus</i>  | <i>Alphavirus</i>                   |
| Genoma                | RNA fita simples (+)    | RNA fita simples (\$\$) | RNA fita simples (\$\$)             |
| Tamanho do Genoma     | ~11 kb                  | ~10,8 kb                | ~11,8 kb                            |
| Sorotipos/Linhagens   | 4 Sorotipos (DENV 1-4)  | 1 Linhagem principal    | Linhagens ECSA, West African, Asian |
| Proteínas Estruturais | C, prM/M, E             | C, prM/M, E             | C, E3, E2, 6K, E1                   |
| Local de Brotoamento  | Reticulo Endoplasmático | Reticulo Endoplasmático | Membrana Plasmática                 |

Fonte: <sup>1</sup>

## Dinâmica de Transmissão e Ecologia Vetorial

O ciclo de transmissão predominante para as três doenças é o ciclo antroponótico humano-mosquito-humano, mediado principalmente pelo *Aedes aegypti* e, secundariamente, pelo *Aedes albopictus*.<sup>1</sup> O mosquito torna-se infectado durante um repasto sanguíneo virêmico de um hospedeiro humano. Após o período de incubação extrínseco, que varia conforme as condições ambientais, o vírus migra para as glândulas salivares do vetor e pode ser transmitido a outros humanos em picadas subsequentes.<sup>1</sup>

Uma característica distintiva do vírus Zika, que o diferencia radicalmente de outros flavivírus, é a sua capacidade de transmissão por vias não vetoriais, notadamente a transmissão sexual.<sup>8</sup> O ZIKV foi isolado pela primeira vez no sêmen em 2013, durante um surto na Polinésia Francesa, e

desde então a evidência de transmissão sexual de homem para mulher, homem para homem e mulher para homem foi consolidada.<sup>8</sup> Estudos indicam que o RNA viral do Zika persiste no sêmen por períodos significativamente mais longos do que no sangue ou na urina, com uma duração mediana de excreção de 83 dias e casos extremos relatados de persistência de RNA por até 370 dias após o início dos sintomas.<sup>10</sup>

**Tabela 2: Modos de Transmissão e Persistência Viral**

| Vírus | Transmissão Vetorial | Transmissão Vertical | Transmissão Sexual | Outras Vias                     |
|-------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| DENV  | Primária (Aedes)     | Sim (Peri-parto)     | Não relatada       | Transfusão, Laboratório         |
| ZIKV  | Primária (Aedes)     | Sim (Intrauterina)   | Sim (Comprovada)   | Transfusão, Saliva, Amamentação |
| CHIKV | Primária (Aedes)     | Sim (Intraparto)     | Não relatada       | Transfusão, Sangue              |

Fonte: <sup>1</sup>

A persistência do ZIKV no trato reprodutivo masculino é um fenômeno de grande relevância clínica. Pesquisas demonstraram que o vírus pode causar danos estruturais nos órgãos reprodutores, resultando em anormalidades no sêmen, como leucospermia, hematospermia e oligospermia, independentemente da detecção viral ativa no momento do teste.<sup>11</sup> A carga viral no sêmen pode atingir concentrações até  $10^5$  vezes superiores às do sangue, sugerindo que o vírus encontra refúgio em santuários imunológicos onde a replicação pode continuar de forma intermitente.<sup>9</sup> Apesar disso, a infectividade do vírus no sêmen parece ser limitada a uma janela mais curta, geralmente nas primeiras três semanas após o início dos sintomas, embora a detecção por RT-PCR permaneça positiva por meses.<sup>11</sup>

## Diferenciação Clínica: Do Início Agudo às Complicações Crônicas

O diagnóstico diferencial clínico entre Dengue, Zika e Chikungunya é notavelmente difícil devido à sobreposição de sintomas prodrômicos como febre, dor de cabeça, mialgia e exantema.<sup>1</sup> No entanto, estudos de coorte de longo prazo, particularmente em populações pediátricas, forneceram dados robustos que permitem a diferenciação baseada na prevalência

e na dinâmica temporal dos sinais clínicos.<sup>14</sup>

## O Perfil Pediátrico e Modelos de Machine Learning

Em um estudo prospectivo de 18 anos na Nicarágua, pesquisadores caracterizaram 1.405 casos de Dengue, 517 de Chikungunya e 522 de Zika em crianças.<sup>14</sup> A análise revelou que a presença de basofilia, monocitopenia, dor abdominal e leucopenia são os preditores que melhor distinguem a Dengue de outras arboviroses.<sup>14</sup> Em contraste, a Chikungunya é diferenciada pela presença de artralgia severa e pela ausência de leucopenia e exantema papular.<sup>13</sup> O Zika, por sua vez, é caracterizado principalmente pela ausência de febre e pela presença marcante de exantema descendente e conjuntivite não purulenta.<sup>14</sup>

**Tabela 3: Prevalência Comparativa de Sintomas em Crianças (Casos Confirmados)**

| Sintoma                    | Dengue (N=1.405) | Chikungunya (N=517) | Zika (N=522) | Maior Significância Clínica |
|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Febre                      | 95,6%            | 100,0%              | 59,4%        | Preditivo para DENV/CHIKV   |
| Artralgia                  | 38,4%            | 86,3%               | 23,6%        | Patognomônico para CHIKV    |
| Exantema Maculopapular     | 37,8%            | 54,4%               | 79,5%        | Marcante para ZIKV          |
| Dor Abdominal              | 24,1%            | 3,3%                | 0,8%         | Sinal de Alarme para DENV   |
| Vômito                     | 27,8%            | 9,5%                | 2,5%         | Frequente em DENV           |
| Conjuntivite               | 15,2%            | 0,8%                | 9,2%         | Presente em ZIKV e DENV     |
| Manifestações Hemorrágicas | 31,6%            | 10,4%               | 2,9%         | Exclusivo para DENV/CHIKV   |

Fonte: <sup>13</sup>

A febre na Chikungunya e na Dengue tende a seguir uma dinâmica de temperatura mais alta em comparação com o Zika, onde o estado afebril é comum e pode levar à subnotificação em sistemas de vigilância baseados estritamente na definição de "febre".<sup>14</sup> Modelos baseados em *boosted regression trees* confirmaram que a combinação de artralgia e ausência de leucopenia é altamente sensível para o diagnóstico de Chikungunya.<sup>14</sup>

## **Sequelas Neurológicas: Zika e a Síndrome de Guillain-Barré**

A infecção pelo vírus Zika foi categoricamente ligada a complicações neurológicas graves, um consenso científico alcançado pela Organização Mundial da Saúde em 2016.<sup>17</sup> A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculoneuropatia aguda imunomediada que pode levar à paralisia respiratória. Durante o surto na Polinésia Francesa, estimou-se que a probabilidade de uma infecção recente por Zika era 30 vezes maior em pacientes com SGB do que em controles, com uma taxa de incidência de 2,4 casos de SGB por 10.000 infecções por ZIKV.<sup>19</sup> A forma de SGB associada ao Zika frequentemente apresenta dano axonal motor agudo (AMAN), diferenciando-se da forma desmielinizante mais comum na Europa, e requer cuidados intensivos em cerca de 38% dos casos.<sup>19</sup>

Além da SGB, o ZIKV é a causa da Síndrome Congênita do Zika (SCZ), que inclui microcefalia fetal, calcificações subcorticais e anomalias oculares.<sup>17</sup> O vírus demonstra um tropismo agudo por células progenitoras neurais, cruzando a barreira placentária e replicando-se no tecido cerebral fetal, onde induz apoptose e perturba o ciclo celular.<sup>17</sup> O risco de anomalias cerebrais congênitas é estimado ser 50 vezes maior em gestantes infectadas pelo ZIKV do que em não infectadas, especialmente se a infecção ocorrer no primeiro trimestre.<sup>17</sup>

## **Cronicidade Reumatológica: O Peso da Chikungunya**

Enquanto o Zika foca no sistema nervoso, o vírus Chikungunya tem como alvo principal o sistema musculoesquelético. A fase crônica da doença, definida pela persistência de sintomas além de 90 dias, é uma das sequelas mais incapacitantes entre as arboviroses.<sup>21</sup> Mais de 40% dos pacientes infectados desenvolvem artrite crônica que pode durar meses ou anos, mimetizando a Artrite Reumatóide (AR) em termos de simetria articular, rigidez matinal e marcadores inflamatórios.<sup>7</sup>

Estudos longitudinais de longo prazo, como o acompanhamento de 13 anos realizado na Ilha da Reunião após o surto de 2005-2006, mostraram que 23,3% dos pacientes inicialmente diagnosticados com reumatismo relacionado ao CHIKV ainda apresentavam sintomas articulares inflamatórios persistentes.<sup>23</sup> A persistência de anticorpos IgM por anos nesses pacientes sugere a existência de antígenos virais residuais que sustentam a inflamação crônica nos tecidos sinoviais.<sup>23</sup> A incidência de diagnóstico formal de Artrite Reumatóide pós-infecção

por CHIKV é estimada em 13,7%, o que exige um manejo interdisciplinar com o uso de drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs) como o metotrexato.<sup>7</sup>

## Imunopatogênese e o Fenômeno da Dengue Grave

A patogênese da Dengue é singular entre as arboviroses devido ao fenômeno da Amplificação Dependente de Anticorpos (ADE).<sup>4</sup> O ADE ocorre quando anticorpos não neutralizantes ou em níveis sub-neutralizantes de uma infecção primária por um sorotipo (por exemplo, DENV-1) ligam-se a um sorotipo heterólogo em uma infecção secundária (por exemplo, DENV-2). Em vez de neutralizar o vírus, esses anticorpos facilitam a entrada viral em células que expressam o receptor Fcγ, como monócitos e macrófagos, aumentando a carga viral e desencadeando uma cascata inflamatória descontrolada.<sup>4</sup>

## Tempestade de Citocinas e Disfunção Endotelial

A forma grave da Dengue é caracterizada por extravasamento plasmático, choque e hemorragia. Esse quadro é impulsionado por uma "tempestade de citocinas", onde mediadores como TNF-α, IL-6, IL-8 e IFN-γ são produzidos em excesso.<sup>6</sup> A proteína NS1 do DENV desempenha um papel central ao interagir diretamente com as células endoteliais, promovendo a degradação do glicocálix endotelial e ativando a via do complemento, o que resulta em perda da integridade vascular.<sup>6</sup>

Estudos transcriptômicos identificaram duas ondas de ativação imune no DENV: uma precoce, associada à indução de fatores pró-inflamatórios dependentes de NF-κB, e uma tardia, coincidindo com o pico de replicação viral e a resposta de interferons tipo I.<sup>26</sup> A gravidade da doença está correlacionada com a intensidade dessa resposta imune aberrante, onde a ativação de linfócitos T de memória de reação cruzada também contribui para o dano tecidual em vez da resolução da infecção.<sup>6</sup>

## Inovações em Controle Vetorial e Biotecnologia

Dada a dificuldade de controle tradicional do *Aedes aegypti*, novas tecnologias biotecnológicas emergiram para suprimir as populações de mosquitos ou modificar sua capacidade vetorial.

### A Estratégia Wolbachia

O programa *World Mosquito Program* utiliza a bactéria *Wolbachia pipientis*, um endossimbionte natural presente em 60% dos insetos, mas não naturalmente no *Ae. aegypti*. A introdução da cepa *wMel* de *Wolbachia* nos mosquitos reduz drasticamente a replicação de vírus como DENV, ZIKV e CHIKV dentro do corpo do inseto, competindo por recursos celulares como colesterol e ativando o sistema imune inato do vetor.<sup>27</sup>

Os resultados de campo são impressionantes. Em Yogyakarta, Indonésia, um ensaio clínico

randomizado de "padrão-ouro" demonstrou uma redução de 77% na incidência de Dengue e uma redução de 86% nas hospitalizações em áreas tratadas com *Wolbachia*.<sup>30</sup> No Brasil, a implantação em larga escala em Niterói entre 2017 e 2019 resultou em uma redução de 69% na Dengue, 56% na Chikungunya e 37% no Zika, confirmando a eficácia da tecnologia mesmo em ambientes urbanos complexos.<sup>32</sup>

### Mosquitos Transgênicos (Oxitec)

A abordagem da Oxitec utiliza mosquitos machos geneticamente modificados (linhagens OX513A e OX5034) que carregam um gene autolimitante. Quando esses machos são liberados no ambiente e acasalam com fêmeas selvagens, a prole resultante herda o gene que impede as fêmeas de sobreviverem até a idade adulta.<sup>34</sup> Ensaios realizados no Brasil, Ilhas Cayman e Panamá demonstraram uma supressão da população selvagem de *Ae. aegypti* superior a 90%.<sup>34</sup> Ao contrário da *Wolbachia*, que visa substituir a população por mosquitos menos competentes, a tecnologia Oxitec visa a redução drástica da abundância do vetor.<sup>37</sup>

Tabela 4: Comparação de Eficácia de Tecnologias de Controle Vetorial

| Tecnologia       | Método                    | Redução Populacional | Impacto na Doença (Dengue) | Persistência                  |
|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Wolbachia (wMel) | Substituição populacional | N/A (Substitui)      | 77% a 96% de redução       | Auto-sustentável              |
| Oxitec (OX513A)  | Supressão genética        | > 90%                | Redução de risco estimada  | Requer liberações recorrentes |
| Controle Químico | Inseticidas               | 30% a 50% (Max)      | Limitado por resistência   | Temporário                    |

Fonte: <sup>30</sup>

### Desenvolvimento Vacinal: O Avanço da Butantan-DV

A busca por uma vacina segura e eficaz contra a Dengue tem sido um desafio de décadas devido à necessidade de proteção tetravalente equilibrada para evitar o ADE. A vacina Butantan-DV, aprovada pela Anvisa em novembro de 2025 para a população de 12 a 59 anos, representa um marco histórico por ser a primeira vacina de dose única contra a Dengue no mundo.<sup>40</sup>

## Eficácia por Sorotipo e Segurança de Longo Prazo

Os dados do ensaio clínico de fase 3, conduzido em 16 centros no Brasil com mais de 16.000 voluntários, demonstraram uma eficácia geral de 79,6% em um acompanhamento de dois anos, mantendo-se em 74,7% após cinco anos de monitoramento.<sup>40</sup> A eficácia contra o sorotipo DENV-1 foi de 89,5% e contra o DENV-2 foi de 69,6%.<sup>41</sup> Crucialmente, a vacina mostrou 91,6% de eficácia contra Dengue grave e 100% de eficácia contra hospitalizações em participantes de 12 a 59 anos.<sup>40</sup>

Diferente da vacina Dengvaxia, que é restrita a indivíduos soropositivos, a Butantan-DV provou ser segura e eficaz tanto em indivíduos que já tiveram Dengue (89,2%) quanto naqueles nunca expostos (73,6%).<sup>41</sup> A composição da vacina utiliza uma tecnologia de vírus vivo atenuado desenvolvida pelo National Institutes of Health (NIH), onde o componente DENV-2 é uma quimera baseada no esqueleto do DENV-4, enquanto os outros sorotipos possuem genomas quase completos, o que potencializa a imunogenicidade contra proteínas não estruturais.<sup>43</sup>

**Tabela 5: Resumo de Eficácia da Vacina Butantan-DV (Fase 3)**

| Faixa Etária        | Eficácia Geral (%) | Eficácia Soronegativos (%) | Eficácia Soropositivos (%) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 a 6 anos          | 80,1%              | N/D                        | N/D                        |
| 7 a 17 anos         | 77,8%              | N/D                        | N/D                        |
| 18 a 59 anos        | 90,0%              | 74,7% (Média 12-59)        | 89,2% (Média 12-59)        |
| <b>Geral (2-59)</b> | <b>79,6%</b>       | <b>73,6%</b>               | <b>89,2%</b>               |

Fonte: <sup>40</sup>

A vacina demonstrou um perfil de segurança aceitável, com eventos adversos sistêmicos (como febre e exantema) mais frequentes no grupo vacinado (58,3%) do que no grupo placebo (45,6%), mas com taxas de eventos adversos graves similares entre os dois grupos.<sup>41</sup> A capacidade de produção nacional pelo Instituto Butantan, com uma meta de 30 milhões de doses para 2026 através de parcerias internacionais, promete transformar o cenário epidemiológico brasileiro.<sup>40</sup>

## Diagnóstico Molecular Multiplex e Vigilância

Em regiões onde múltiplos arbovírus circulam, a triagem diagnóstica baseada em RT-PCR



multiplex tornou-se o padrão-ouro. O uso de triplex kits permite a detecção simultânea de DENV, ZIKV e CHIKV a partir de uma única amostra de soro ou plasma, otimizando o fluxo laboratorial e reduzindo custos.<sup>46</sup>

Estudos de validação mostraram que o *TaqMan Arbovirus Triplex Kit* possui sensibilidade superior a 95% para todos os três vírus (97,98% para DENV, 100% para CHIKV e 100% para ZIKV) e uma especificidade diagnóstica superior a 99%.<sup>46</sup> Essa precisão é vital, pois a detecção precoce de casos de Dengue permite o manejo clínico focado na hidratação e monitoramento de sinais de alarme, evitando o uso inadequado de aspirina ou anti-inflamatórios que seriam recomendados para outras condições febris, mas que na Dengue podem exacerbar hemorragias.<sup>1</sup>

## Impacto Socioeconômico Global

A carga das arboviroses vai além da saúde individual, drenando recursos financeiros massivos dos governos e das famílias. A Chikungunya, apesar de ter menos fatalidades agudas que a Dengue, gera um impacto econômico desproporcional devido à sua fase crônica.<sup>48</sup> Entre 2011 e 2020, o custo econômico total causado pelo CHIKV foi de US\$ 49,9 bilhões, com 94,3% (US\$ 47,1 bilhões) correspondendo a custos indiretos.<sup>48</sup> A América Latina e o Caribe suportaram 80% dessa carga de DALYs.<sup>48</sup>

Na Dengue, os custos estão mais associados à hospitalização aguda e à resposta a surtos. Em 2024, a incidência nas Américas atingiu 1.352 casos por 100.000 habitantes, um aumento de 289% em relação ao ano anterior, resultando em mais de 8.000 mortes e uma pressão insustentável sobre os sistemas de saúde secundários.<sup>26</sup>

Tabela 6: Fardo Econômico e de Saúde (Estimativas Globais)

| Arbovirose  | Casos Estimados (Anual) | DALYs (Anual)   | Principais Custos                    |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Dengue      | 100 a 400 milhões       | ~1,1 milhão     | Hospitalização e Vigilância          |
| Chikungunya | 18,7 milhões (10 anos)  | 195.000 (Média) | Incapacidade Crônica (94% indiretos) |
| Zika        | Variável por surto      | Elevado (SCZ)   | Cuidados de longo prazo para SCZ     |

Fonte: <sup>5</sup>

## Conclusões e Direções Futuras

A convergência de Dengue, Zika e Chikungunya nas regiões tropicais exige uma estratégia de saúde integrada que transcenda o diagnóstico sintomático. A evidência científica acumulada destaca que:

1. A diferenciação clínica precoce é possível através de biomarcadores hematológicos e sinais específicos (como a ausência de febre no Zika e a artrite severa na Chikungunya), mas a confirmação molecular por RT-PCR triplex é indispensável para o manejo seguro de co-infecções e formas graves.<sup>14</sup>
2. O vírus Zika impõe um risco neurológico e reprodutivo único, necessitando de protocolos rigorosos de triagem pré-natal e aconselhamento sobre transmissão sexual, dada a persistência prolongada do vírus no sêmen.<sup>8</sup>
3. A Chikungunya deve ser gerida como uma doença inflamatória crônica potencial, exigindo acompanhamento reumatológico de longo prazo para evitar a incapacidade permanente e reduzir o fardo socioeconômico de US\$ 47 bilhões em perdas de produtividade.<sup>23</sup>
4. O controle biotecnológico de vetores, via *Wolbachia*, provou ser a intervenção mais custo-efetiva e sustentável para reduzir a transmissão em larga escala, com eficácia comprovada de até 77% na redução da Dengue.<sup>30</sup>
5. A vacinação com a Butantan-DV oferece, pela primeira vez, uma ferramenta de dose única capaz de proteger populações soronegativas e soropositivas com alta eficácia contra formas graves, representando a principal esperança para o controle da Dengue no Brasil a partir de 2026.<sup>40</sup>

O sucesso no combate a essas arboviroses dependerá da integração de vigilância genômica, controle de vetores de nova geração e programas de imunização robustos, sustentados por uma compreensão profunda das nuances patogênicas que definem cada um desses três desafios globais de saúde.

## Referências citadas

1. Zika, chikungunya and dengue: the causes and threats of new and re-emerging arboviral diseases - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5759716/>
2. A Systematic Review and Meta-Analysis of Global DENV, CHIKV, and ZIKV Co-Infection, acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41619199/>
3. Dengue, chikungunya, and Zika virus infections in Latin America and the Caribbean: a systematic review - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9910557/>
4. Understanding antibody-dependent enhancement in dengue: Are afucosylated

- IgG1s a concern? - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10062565/>
5. Dysregulated immune cell responses in severe dengue ... - Frontiers, acessado em março 5, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2025.1600999/full>
  6. Current Understanding of the Pathogenesis of Dengue Virus Infection - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7815537/>
  7. Chikungunya Fever and Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review ..., acessado em março 5, 2026, <https://www.mdpi.com/2414-6366/10/2/54>
  8. Sexual Transmission of Zika Virus - CDC, acessado em março 5, 2026, <https://www.cdc.gov/zika/hcp/sexual-transmission/index.html>
  9. Study on the persistence of Zika virus (ZIKV) in body fluids of patients with ZIKV infection in Brazil - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5778641/>
  10. Risk Estimation of Sexual Transmission of Zika Virus—United States, 2016–2017 - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10015296/>
  11. Persistence of Zika virus in semen: Characterizing the potential for ..., acessado em março 5, 2026, <https://zikaplan.tghn.org/news/persistence-zika-virus-semen-characterizing-potential-sexual-transmission/>
  12. Semen inhibits Zika virus infection of cells and tissues from the anogenital region - PMC, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5992203/>
  13. A comparative analysis of dengue, chikungunya, and Zika in a pediatric cohort over 18 years, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/11741480>
  14. Comparison of dengue, chikungunya, and Zika among children in ..., acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40774783/>
  15. A comparative analysis of dengue, chikungunya, and Zika manifestations in a pediatric cohort over 18 years - medRxiv, acessado em março 5, 2026, <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.01.06.25320089v2.full.pdf>
  16. Clinical manifestations of dengue, Zika and chikungunya in the Pacific Islands: A systematic review and meta-analysis - PubMed, acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38340071/>
  17. Zika Virus Infection as a Cause of Congenital Brain Abnormalities ..., acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5207634/>
  18. Zika Virus Infection as a Cause of Congenital Brain Abnormalities and Guillain-Barré Syndrome: Systematic Review - PubMed, acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28045901/>
  19. Zika: Confirmation of a causal link between the Zika virus and Guillain-Barré Syndrome | - Institut Pasteur, acessado em março 5, 2026, <https://www.pasteur.fr/en/zika-confirmation-causal-link-between-zika-virus-and-guillain-barre-syndrome>

20. Review of dengue, zika and chikungunya infections in nervous system in endemic areas - PMC, acessado em março 5, 2026,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10756841/>
21. Chronic chikungunya arthritis and rheumatoid arthritis: what they have in common - PMC, acessado em março 5, 2026,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7385732/>
22. Post-chikungunya arthritis: a longitudinal study in a tertiary care hospital in Bangladesh, acessado em março 5, 2026,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8903658/>
23. Chikungunya-Induced Arthritis in Reunion Island: A Long-Term Observational Follow-Up Study Showing Frequently Persistent Joint Symptoms, Some Cases of Persistent Chikungunya Immunoglobulin M Positivity, and No Anticyclic Citrullinated Peptide Seroconversion After 13 Years - PubMed, acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32428203/>
24. Post-chikungunya chronic arthritis--our experience with DMARDs over two year follow up., acessado em março 5, 2026,  
<https://www.semanticscholar.org/paper/Post-chikungunya-chronic-arthritis--our-experience-Ganu-Ganu/25d82ce2ea2c240cde4295339d6ffd691dea7d05>
25. Highlights for Dengue Immunopathogenesis: Antibody-Dependent Enhancement, Cytokine Storm, and Beyond | Request PDF - ResearchGate, acessado em março 5, 2026,  
[https://www.researchgate.net/publication/323197379\\_Highlights\\_for\\_Dengue\\_Immunopathogenesis\\_Antibody-Dependent\\_Enhancement\\_Cytokine\\_Storm\\_and\\_Beyond](https://www.researchgate.net/publication/323197379_Highlights_for_Dengue_Immunopathogenesis_Antibody-Dependent_Enhancement_Cytokine_Storm_and_Beyond)
26. Early events in dengue virus infection inducing cytokine storm: The dynamic interplay of pattern-recognition receptors, inflammasome activation, and biphasic NF- $\kappa$ B and STAT1-dependent inflammatory responses in human mononuclear phagocytes - PMC, acessado em março 5, 2026,  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12425314/>
27. How WMP's Wolbachia method works - World Mosquito Program, acessado em março 5, 2026,  
<https://www.worldmosquitoprogram.org/en/work/wolbachia-method/how-it-works>
28. Frequently asked questions | World Mosquito Program, acessado em março 5, 2026, <https://www.worldmosquitoprogram.org/en/learn/faqs>
29. the example of Wolbachia replacement - Gates Open Research, acessado em março 5, 2026,  
[https://gatesopenresearch.org/articles/7-68/v1/pdf?article\\_uuid=0c58f9ee-bda9-4260-881d-1ab1cc810376](https://gatesopenresearch.org/articles/7-68/v1/pdf?article_uuid=0c58f9ee-bda9-4260-881d-1ab1cc810376)
30. Wolbachia Dramatically Reduces Dengue Cases - Peer reviewed and published, acessado em março 5, 2026,  
<https://www.worldmosquitoprogram.org/en/news-stories/media-releases/wolbachia-dramatically-reduces-dengue-cases-peer-reviewed-and>
31. Impact | World Mosquito Program, acessado em março 5, 2026,  
<https://www.worldmosquitoprogram.org/en/work/wolbachia-method/impact>

32. Effectiveness of Wolbachia-infected mosquito deployments in reducing the incidence of dengue and other Aedes-borne diseases in Niterói, Brazil: A quasi-experimental study - PubMed, acessado em março 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34252106/>
33. Effectiveness of Wolbachia-infected mosquito deployments in ..., acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8297942/>
34. Genetic engineering to control mosquitoes: The Oxitec solution, acessado em março 5, 2026, [https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/innovation\\_summit\\_2016\\_nimmo.pdf](https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/innovation_summit_2016_nimmo.pdf)
35. Emerging Mosquito Control Technologies | US EPA, acessado em março 5, 2026, <https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/emerging-mosquito-control-technologies>
36. Genetically Engineered Mosquitoes: A Vector Control Technology for Reducing Zika Virus Transmission - National Agricultural Law Center, acessado em março 5, 2026, <https://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/IF10401.pdf>
37. Promising new tools to fight Aedes mosquitoes - PMC - NIH, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4969993/>
38. Advances and challenges in synthetic biology for mosquito control - PMC - NIH, acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11064511/>
39. FDA's Public Availability of: Draft Environmental Assessment and Preliminary Finding of No Significant Impact Concerning Investigational Use of Oxitec OX513A Mosquitoes | Regulatory Studies Center, acessado em março 5, 2026, <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/fdas-public-availability-draft-environmental-assessment-and-preliminary-finding-no-significant>
40. Butantan Institute's dengue vaccine, the world's first single-dose vaccine, has been approved by Anvisa. - Center for Immunization Research, acessado em março 5, 2026, <https://centerforimmunizationresearch.org/butantan-institutes-dengue-vaccine-the-worlds-first-single-dose-vaccine-has-been-approved-by-anvisa>
41. Live, Attenuated, Tetravalent Butantan–Dengue Vaccine in Children and Adults - BINASSS, acessado em março 5, 2026, <https://www.binasss.sa.cr/feb24/43.pdf>
42. Brazil approves world's first and nationally produced single-dose dengue vaccine with 75% overall efficacy against symptomatic disease - BEACON, acessado em março 5, 2026, <https://beaconbio.org/en/report/?reportid=bf4ee49e-c00c-47ad-8793-cc3fb3ddb38b&eventid=4a4130b0-6a6c-4f10-9859-e2297a985d27>
43. Butantan Institute Update on Phase 3 trial of tetravalent dengue vaccine - GLOPID-R, acessado em março 5, 2026, <https://www.glop-id-r.org/articles-newsletter/butantan-institute-update-on-phase-3-trial-of-tetravalent-dengue-vaccine/>
44. Butantan-DV Dengue Vaccine - Vax-Before-Travel, acessado em março 5, 2026, <https://www.vax-before-travel.com/vaccines/butantan-dv-dengue-vaccine>
45. Butantan vaccine candidate reduces the risk of severe dengue fever by 89%,

- acessado em março 5, 2026,  
<https://revistapesquisa.fapesp.br/en/butantan-vaccine-candidate-reduces-the-risk-of-severe-dengue-fever-by-89/>
46. Assessment of a multiplex arbovirus PCR Detection Test in an area ..., acessado em março 5, 2026,  
<https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0309626>
47. A Point-of-Care Platform for Simultaneous Triplex PCR Detection of Chikungunya, Dengue, and Zika Virus Infections - PubMed, acessado em março 5, 2026,  
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41554017/?utm\\_source=FeedFetcher&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=None&utm\\_content=0nK-FGmcPzruPpJferMpyd8mRld7hsB1ra05TRUDXN6&fc=None&ff=20260120052908&v=2.18.0.post22+67771e2](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41554017/?utm_source=FeedFetcher&utm_medium=rss&utm_campaign=None&utm_content=0nK-FGmcPzruPpJferMpyd8mRld7hsB1ra05TRUDXN6&fc=None&ff=20260120052908&v=2.18.0.post22+67771e2)
48. The global health and economic burden of chikungunya from 2011 ..., acessado em março 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11624783/>
49. The global health and economic burden of chikungunya from 2011 to 2020: a model-driven analysis on the impact of an emerging vector-borne disease, acessado em março 5, 2026,  
<https://immunizationeconomics.org/recent-activity/2024/12/18/the-global-health-and-economic-burden-of-chikungunya-from-2011-to-2020-a-model-driven-analysis-on-the-impact-of-an-emerging-vector-borne-disease/>
50. Global, regional and national burden of chikungunya: force of infection mapping and spatial modelling study, acessado em março 5, 2026,  
<https://gh.bmj.com/content/10/10/e018598>